复习关系的知识

一、关系的定义及其表示

二、关系的5种性质

三、关系的几种运算

尤其是复合关系、逆关系、闭包运算

后面学习三种特殊关系：等价关系，相容关系，序关系

一、本次课内容

1. 集合的划分和覆盖

2. 等价关系

相容关系

划分

返回目录

3-9　集合的划分和覆盖

一、基本定义

二、性质

一、基本定义

例　A={a,b,c},考虑下列由A的子集组成的集合：

S={{a,b},{b,c}}　　Q={{a},{a,b},{a,c}}

D={{a},{b,c}}　　G={{a,b,c}}

E={{a},{b},{c}}

观察它们的特点

定义3-9.1 令A为给定非空集合，S={S_1，S_2，…，S_m}其中 $S_i \subseteq A$，$S_i \neq \varnothing$ 且 $\bigcup_{i=1}^{m} S_i = A$，集合S称为集合A的覆盖。

若有 $S_i \cap S_j = \Phi (i \neq j)$，则称S是A的划分。

注意：覆盖与划分的区别。

- 在定义中，S_i叫做分块
- 划分是覆盖，覆盖不一定是划分
- A中的每个元素属于划分中的一个分块，且只属于这个分块

最小划分：分块数最少；
最大划分：分块数最多。

- 任一集合A的最小划分，就是以A为唯一元素的集合
- 任一集合A的最大划分，就是以A中的每个元素所对应的子集为元素的集合
- 集合A的划分并不唯一，但已知一个集合却很容易构造出一种划分

二、性质

问题： 若$\{A_1, A_2, \ldots A_r\}$与$\{B_1, B_2, \ldots B_s\}$是同一集合A的两种划分，观察其中所有$A_i \cap B_j \neq \varnothing$组成的集合有什么特点？会不会也是集合A的划分？

例 软测19级学生集A，可分割为(1)$\{P, Q\}$，P：男生 Q：女生

A 又可分为 (2) $\{E, F\}$，E：1班 F：2班

则$\{P \cap E, P \cap F, Q \cap E, Q \cap F\}$?

$P \cap E$:1班男生， $P \cap F$:2班男生， $Q \cap E$:1班女生， $Q \cap F$:2班女生

- 分析：

(1)先看每个小分块的交集是否为空，

令$S_1=\{A_1\cap B_1, \ldots, A_1\cap B_s, \ldots, A_r\cap B_1, \ldots, A_r\cap B_s\}$，

$(A_i\cap B_j)\cap(A_m\cap B_n)=?\ \varnothing$;

上式$=(A_i\cap A_m)\cap(B_j\cap B_n)$

(2)再证所有分块的并为集合X，

$$(A_1\cap B_1)\cup\ldots\cup(A_1\cap B_s)\cup\ldots\cup(A_r\cap B_1)\cup\ldots\cup(A_r\cap B_s)$$

采用分配律 $= A_1\cap(B_1\cup\ldots\cup B_s)\cup\ldots\cup A_r\cap(B_1\cup\ldots\cup B_s)$

$= A_1\cup\ldots\cup A_r$

$=A$

定义3-9.2：若$\{A_1, A_2, \ldots, A_r\}$与$\{B_1, B_2, \ldots, B_s\}$是同一集合A的两种划分，且其中所有$A_i \cap B_j \neq \varnothing$组成的集合，称为原来两种划分的*交叉划分*。

定理3-9.1 **$\{A_1, A_2, \ldots, A_r\}$与$\{B_1, B_2, \ldots, B_s\}$是同一集合X的两种划分，则其交叉划分是原集合的一种划分。**

例 **A={a, b, c},考虑下列子集：**

D={{a}, {b, c}}

E={{a} ,{b} ,{c}} 求D和E的交叉划分

定义3-9.3 给定X的任意两个划分$\{A_1, A_2, \ldots, A_r\}$和$\{B_1, B_2, \ldots, B_s\}$，若对于每一个$A_j$均有$B_k$使$A_j \subseteq B_k$，则$\{A_1, A_2, \ldots, A_r\}$是$\{B_1, B_2, \ldots, B_s\}$的加细。

定理3-9.2 任何两种划分的交叉划分，都是原来各划分的一种加细。

返回目录

3-10 等价关系与等价类

一、等价关系

二、等价类

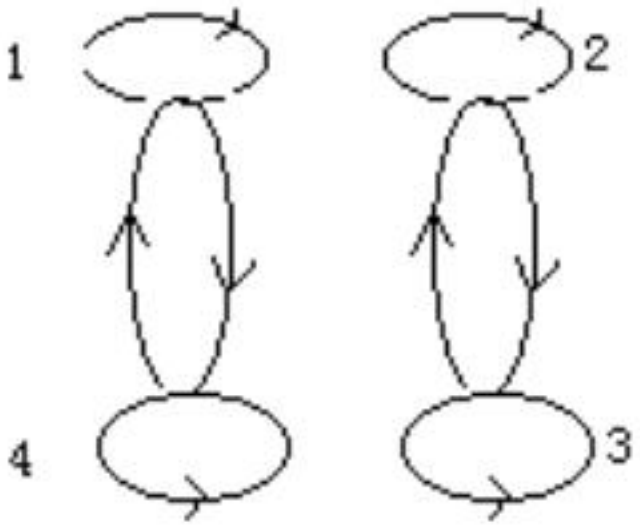
三、相关的性质

返回目录

一、等价关系

例1：设集合T={1，2，3，4}，
R={<1,1>,<1,4>,<4,1>,<4,4>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}
验证R满足什么性质？

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



定义3-10.1 设R为定义在集合A上的一个关系，若R是自反的，对称的和传递的，则R称为等价关系。

例2 设I为整数集，R={<x,y>|x≡y(mod k)},证明R是等价关系。（注： 同余模k：x≡y(mod k) 表示用k分别除x和y得到的余数相同，也称作x，y关于模k同余； x-y 被k整除 ） 131页

证明：设a,b,c∈I

1）a-a=k*0, 则<a,a>∈R 自反

2) 若a≡b(mod k), 知a-b=kt,,则b-a=-kt 所以b≡a(mod k) 对称

3) 若a≡b(mod k), b≡c(mod k),则a-b=kt, b-c=ks,

a-c=(a-b)+(b-c)=k(t+s),

所以 a≡c(mod k) 传递

因此R是等价关系。

二、等价类

定义3-10.2 设R为集合A上的等价关系，对任何a∈A，集合$[a]_R=\{x|x\in A, aRx\}$,称为**元素a形成的R等价类**。

- 每个元素形成的等价类均非空？
- 同一等价类中的任意两个元素x,y，均有xRy

- 给定集合A和其上的等价关系R，必可写出A上各元素的等价类

例 集合 T={1，2，3，4}，
R={<1,1>,<1,4>,<4,1>,<4,4>,<2,2>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}
求各元素形成的R等价类。

$[1]_R=\{1, 4\}$ $[2]_R=\{2, 3\}$

$[3]_R=\{2, 3\}$ $[4]_R=\{1, 4\}$

例3 设I是整数集合，R是同余模3的关系，

$R=\{<x,y>|x\in I, y\in I, x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)\}$

确定由I的元素所产生的等价类。

解： $[0]_R=\{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$ 0-y被3整除

$[1]_R=\{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}$ 1-y被3整除

$[2]_R=\{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}$

$[3]_R=\{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$

$[4]_R=\{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}$

$[5]_R=\{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}$

则可得出：$[0]_R=[3]_R=[-3]_R=[6]_R=[-6]_R \ldots\ldots$

$[1]_R=[4]_R=[-2]_R=\ldots\ldots$

$[2]_R=[5]_R=[-1]_R=\ldots\ldots$

三、相关的性质

定理3-10.1 设给定集合A上的等价关系R，对于a,b∈A有aRb当且仅当 $[a]_R=[b]_R$

证明： (1)假定$[a]_R=[b]_R$，$a\in [a]_R$, 则$a\in [b]_R$，

由等价类定义得 aRb.

(2)反之，若aRb，

$c\in [a]_R \Rightarrow a\,Rc \Rightarrow c\,Ra \Rightarrow c\,Rb \Rightarrow c\in [b]_R$

即 $[a]_R \subseteq [b]_R$， 同理可证：$[b]_R \subseteq [a]_R$

故$[a]_R = [b]_R$

综上(1)(2)所述定理成立。

定义3-10.3 集合A上的等价关系R，其等价类集合$\{[a]_R | a \in A\}$,称作*A关于R的*商集，记为A/R。

例3中的商集为$I/R=\{[0]_R, [1]_R, [2]_R\}$

-3，0，3…	-2，1，4…	-1，2，5…

- 商集中元素的∪为集合A? 如：$[0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R = I$
- 商集中任意两个元素的∩为Φ?

定理3-10.2 集合A上的等价关系R，决定了A的一个划分，该划分就是商集A/R。

证明：集合A上的等价关系确定了一个商集$A/R=\{[a]_R \mid a\in A\}$

(1)先证商集中元素的并等于集合A ……

(2)再证商集中不同元素的交为∅（反证）

取任意等价类 $[b]_R$，$[c]_R$，且$[b]_R\neq [c]_R$

假设$[b]_R \cap [c]_R\neq\varnothing$，则存在元素$a\in A$，使$a\in [b]_R$，且$a\in [c]_R$，则有aRb，且aRc

因R是对称的，故bRa，且aRc，又R是传递的，故bRc

据定理3-10.1知$[b]_R=[c]_R$ ，这与前面两者不等的前提矛盾。 所以$[b]_R \cap [c]_R= \varnothing$

定理3-10.3 集合A的一个划分确定A的元素间的一个等价关系。

证明：

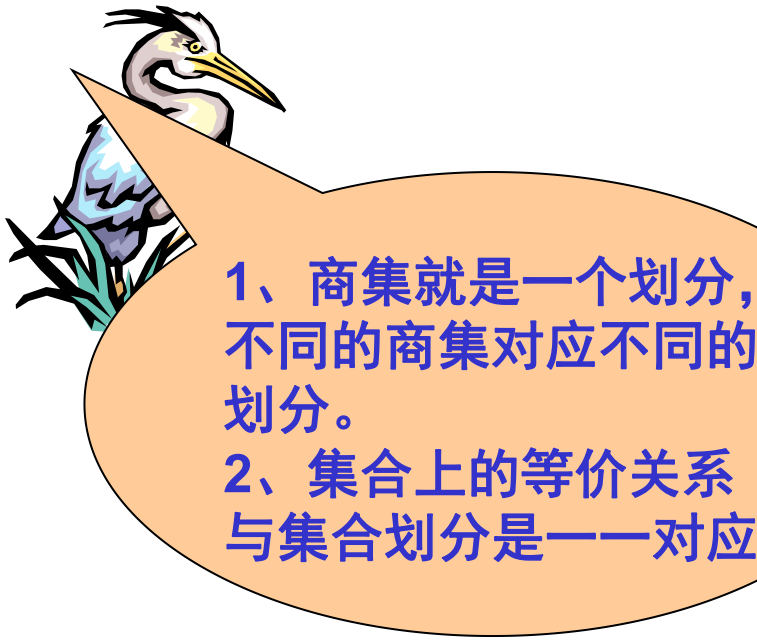
设集合A有一个划分$S=\{S_1, S_2, \ldots\ldots, S_m\}$

现定义一个关系R，aRb当且仅当a，b在同一个分块中。

这样规定的关系R是一个等价关系。

……R为等价关系的证明？？？

- 据等价关系R的定义，S也就是A/R
- 如何根据本证明找等价关系？
- 如何把集合变成关系？
- 怎么把单个元素变成序偶



例4 设A={a,b,c,d,e},有一个划分S={{a,b},{c},{d,e}},试由划分S确定A上的一个等价关系R。

解 $R_1=\{a,b\}\times\{a,b\}=\{<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,b>\}$

$R_2=\{c\}\times\{c\}=\{<c,c>\}$

$R_3=\{d,e\}\times\{d,e\}=\{<d,d>,<d,e>,<e,d>,<e,e>\}$

$R=R_1\cup R_2\cup R_3$

$R=\{<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>,<e,e>,<a,b>,<b,a>,<d,e>,<e,d>\}$

定理3-10.4 设R_1和R_2为非空集合A上的等价关系，则$R_1=R_2$当且仅当$A/R_1=A/R_2$。

返回目录

证明：

(1)设$R_1=R_2$， $[a]_{R1}=\{x|x\in A,aR_1x\}=\{x|x\in A,aR_2x\}=[a]_{R2}$

则 $A/R_1=\{[a]_{R1}|\ a\in A\}=\{[a]_{R2}|\ a\in A\}=A/R_2$

(2)反之，$A/R_1=A/R_2$，即$\{[a]_{R1}|\ a\in A\}=\{[a]_{R2}|\ a\in A\}$

对于$\forall[a]_{R1}\in A/R_1$，必存在$[c]_{R2}\in A/R_2$，使得$[a]_{R1}=[c]_{R2}$

故$<a，b>\in R_1 \Leftrightarrow a\in[a]_{R1}\wedge b\in[a]_{R1}$

$\Leftrightarrow a\in[c]_{R2}\wedge b\in[c]_{R2}$

$\Leftrightarrow <a，b>\in R_2$

所以$R_1\subseteq R_2$，同理$R_2\subseteq R_1$，因此$R_1=R_2$

综上(1)(2)所述$R_1=R_2 \Leftrightarrow A/R_1=A/R_2$

小结

基本内容：

1、集合的划分和覆盖；

2、等价关系；

3、等价类 、商集

重点与难点：划分概念的理解；等价关系的证明；由等价关系构造对应的划分；